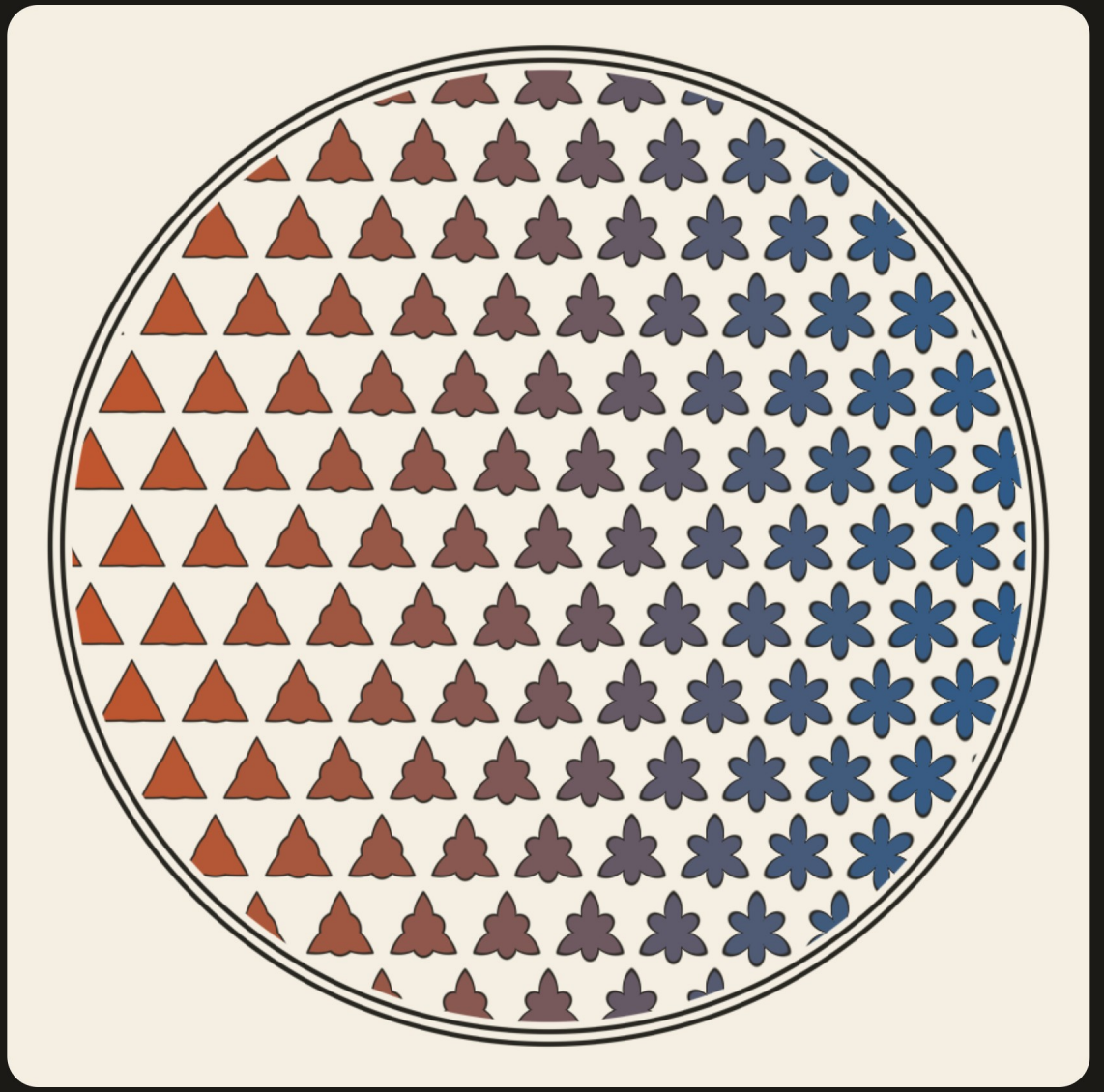
TOUCHDESIGNER · GLSL · SDF

Pattern Nodes

Como funciona a app: cinco tipos de nó, ligados por fios, do desenho de uma forma até ao padrão final.



A IDEIA

Um padrão é uma cadeia de nós

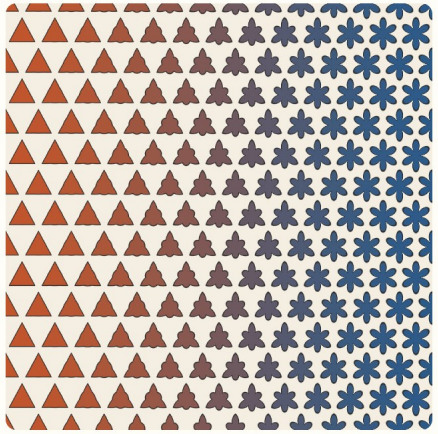


Gerador A
triângulo



Gerador B
flor

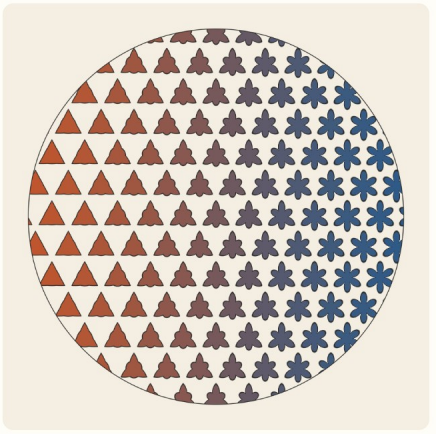
→



Metamorfose

tile + transição A→B

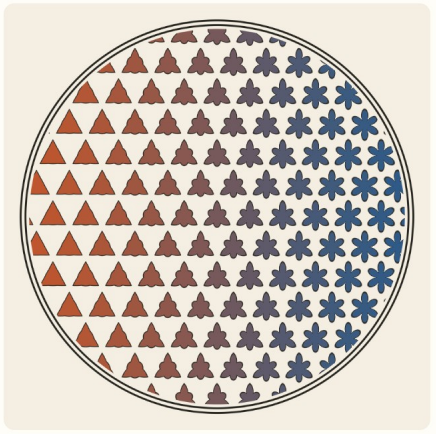
→



Máscara

recorte global

→

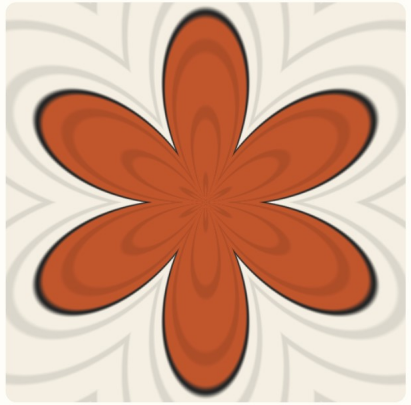


Estilo

cor, traço, contorno

OS FIOS

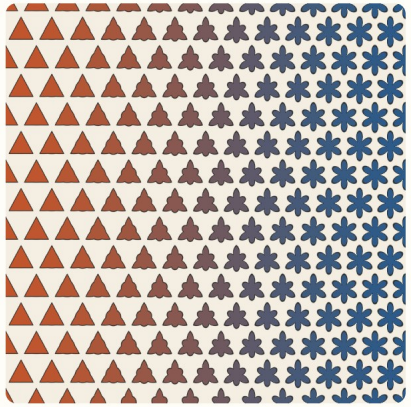
Só dois tipos de sinal passam entre nós



forma

Um SDF numa textura float. **R** = distância à borda, negativa por dentro.

uv 0–1 = espaço local −1…1. Sai dos geradores e do Transformar.



campo

R	distância em px
G	t da metamorfose
B	paridade da célula
A	distância da máscara

Como tudo continua a ser distância até ao fim, o traço, o contorno e o anti-aliasing só são decididos no nó de estilo.

NÓ · GERADOR BÁSICO

Formas geométricas de base





Tipo · círculo, polígono ou estrela

Lados · 3 a 16

Pontas · quão fina é a estrela

Anéis · até 8 cópias concêntricas, alternadas em XOR

Rotação · Tamanho

As riscas claras na miniatura são isolinhas da distância: mostram que o nó guarda um campo, não um desenho.

NÓS · NATUREZA E GEOMETRIA SAGRADA

Formas orgânicas e simbólicas



Flor

pétalas, interior, nitidez



Flor da Vida

círculos em rede hex, par/ímpar



Vesica Piscis

XOR de dois círculos



Hexagrama

XOR de dois triângulos

Também: folha com curvatura, célula orgânica com semente, Semente da Vida, Toro (3–48 círculos) e Cubo de Metatron.

NÓ · TOP → FORMA

Qualquer imagem pode virar forma



Text TOP

ou foto, câmara, vídeo

→

`limiar → contorno`

`10 × jump flood`

`distância assinada`

Cada passo procura a borda mais próxima a metade da distância do anterior.

→



forma

pronta a ligar a qualquer nó

NÓ · TRANSFORMAR

Mexer na forma e combinar duas



Repetição radial

n cópias à volta do centro



Anel

só o contorno (onion)



União suave

com a entrada 2



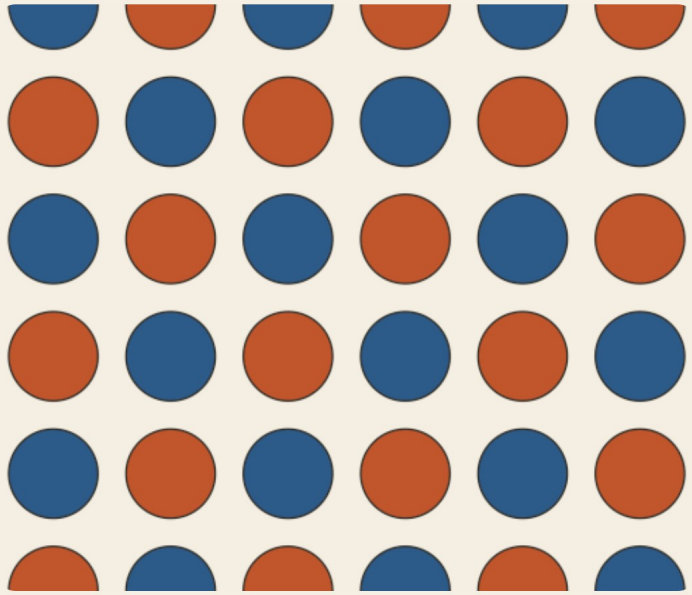
Subtrair

com a entrada 2

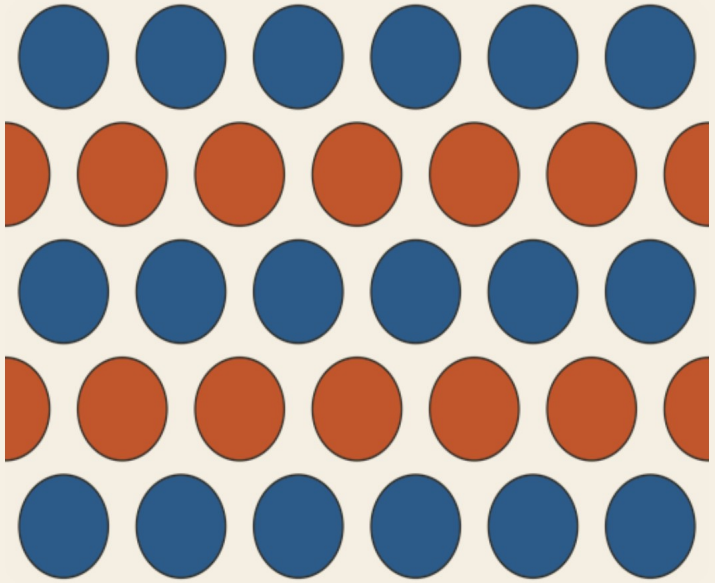
Também: escala, rotação, mover, esticar, espelho X, engordar/arredondar; união, interseção e XOR.

NÓ · PADRÃO (TILE)

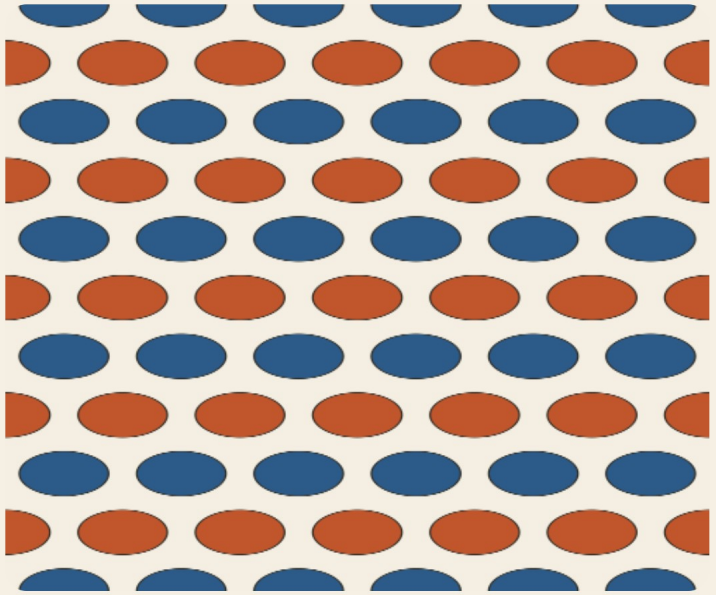
Repetir a forma numa grelha



Quadrada



Hexagonal

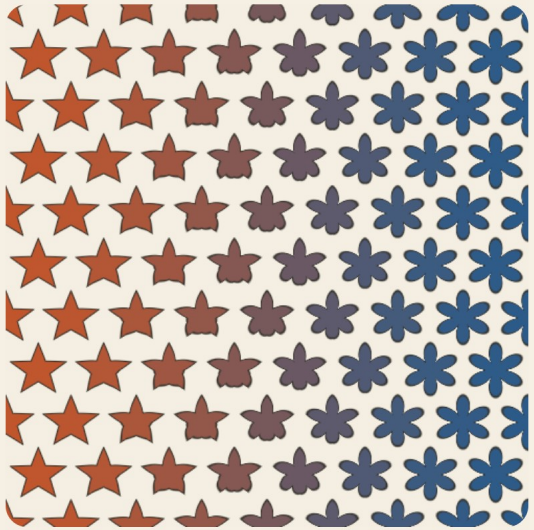


Tijolo

O número de células é sempre inteiro, por isso o tile fecha sem costuras. Cada célula sabe a sua paridade: dá cor ou rotação alternada.

NÓ · METAMORFOSE

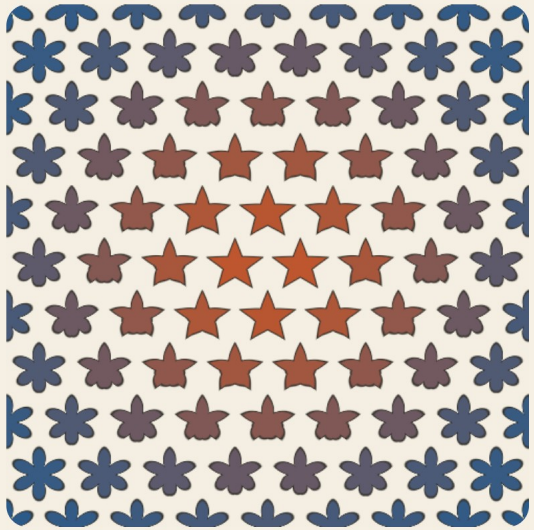
De uma forma para outra, à Escher



Esquerda → Direita



Baixo → Cima



Radial

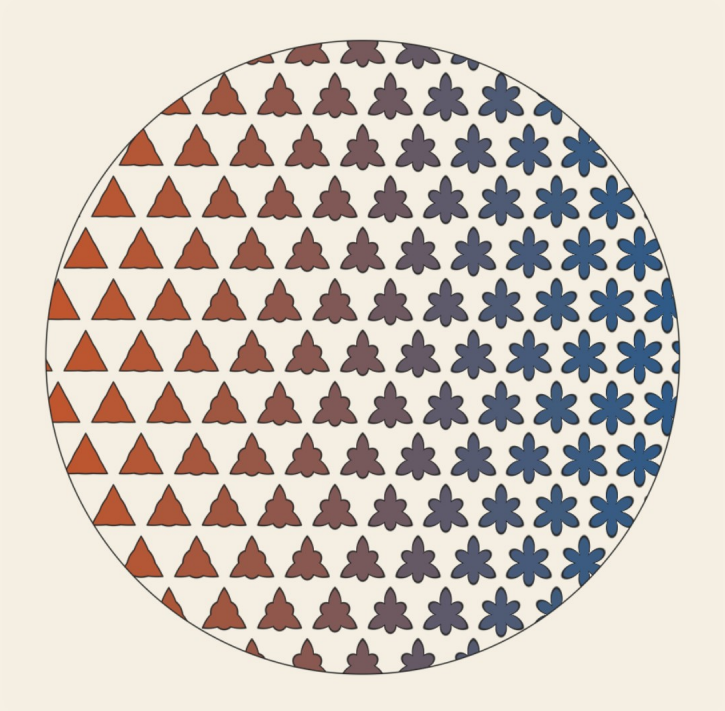


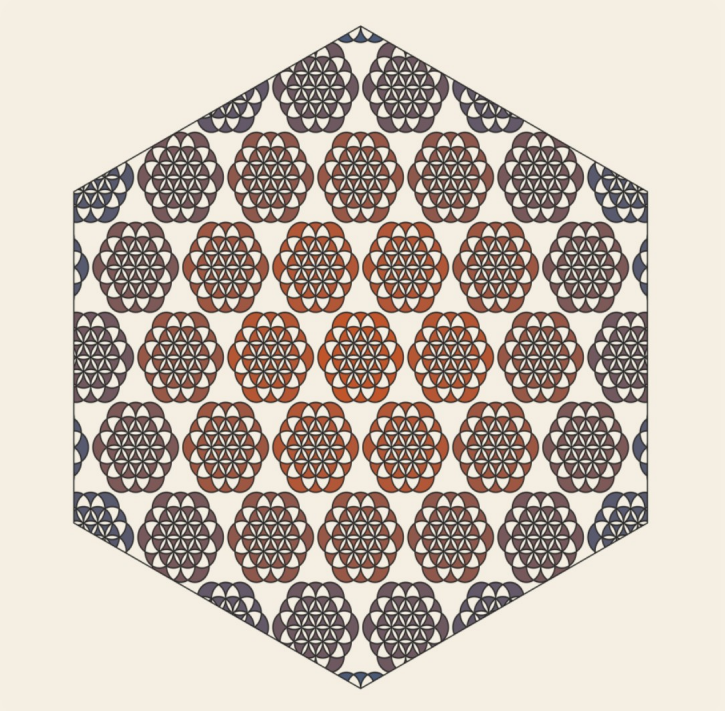
Onda animada

`d = mix( formaA(p), formaB(p), t )` · t = posição da célula

NÓ · MÁSCARA

Recortar o padrão numa silhueta





Forma · círculo, hexágono, quadrado, triângulo, estrela

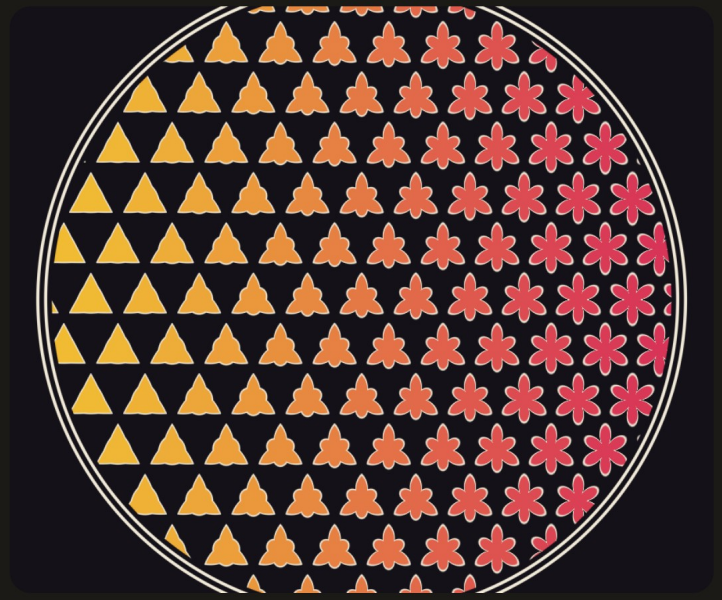
Ou qualquer forma ligada à entrada 2

Tamanho · Rotação · Inverter

A máscara não apaga nada: guarda a sua distância no canal A, e o estilo usa-a para cortar e desenhar o contorno.

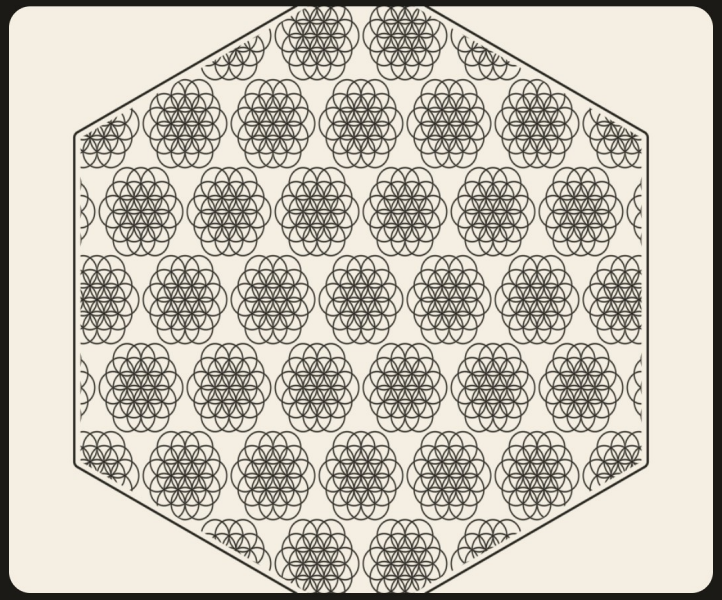
NÓ · ESTILO

O mesmo campo, vários acabamentos



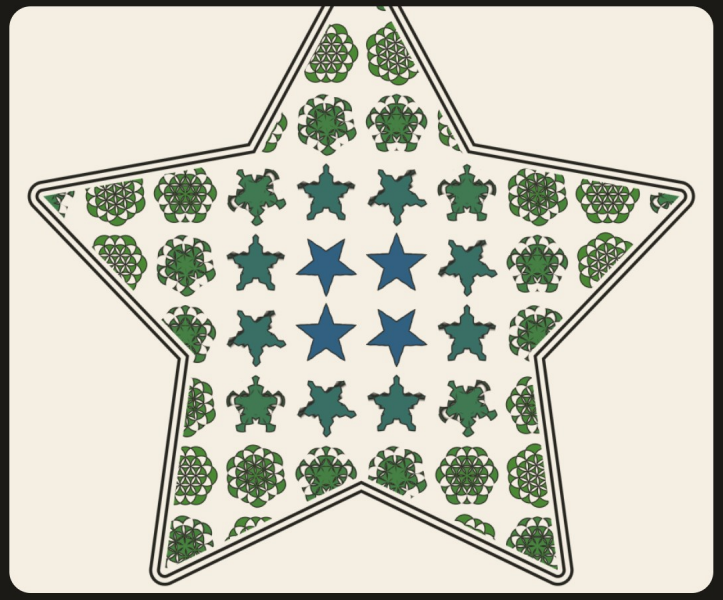
Cores A→B

fundo escuro, contorno duplo



Só traço

preencher desligado



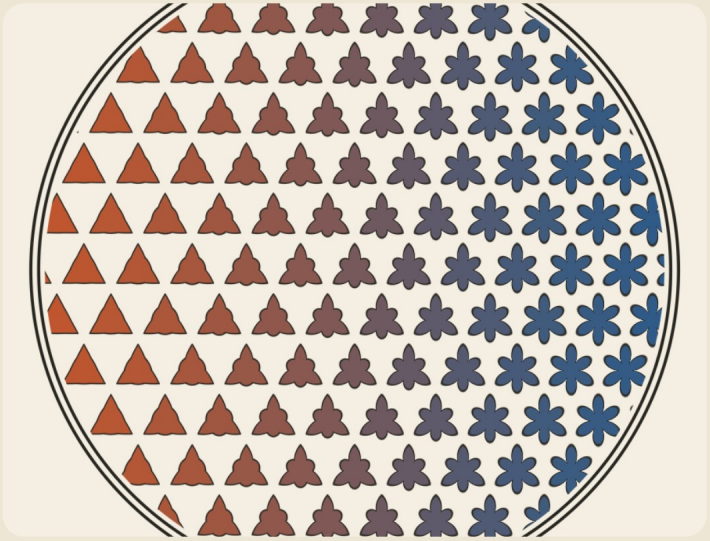
Máscara estrela

azul a verde, vai e volta

Preencher · traço e espessura · modo de cor (seguir padrão, alternada, sólida) · 4 cores · contorno da máscara, afastar, duplo

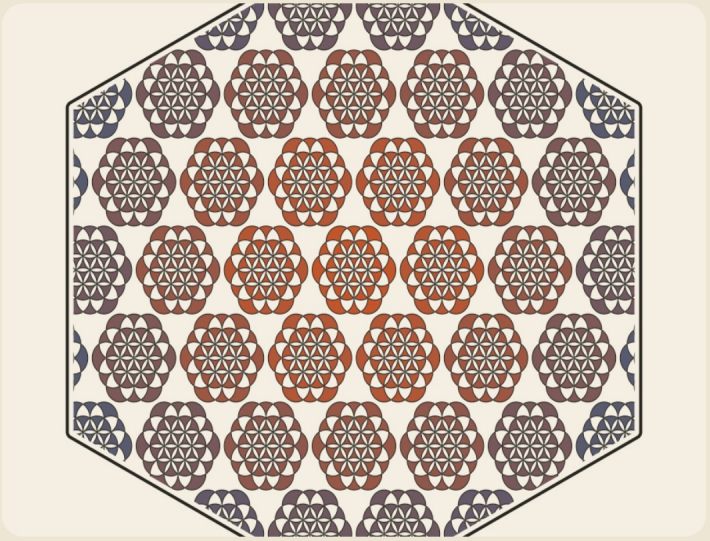
EXEMPLOS INCLUÍDOS

Três redes prontas no projeto



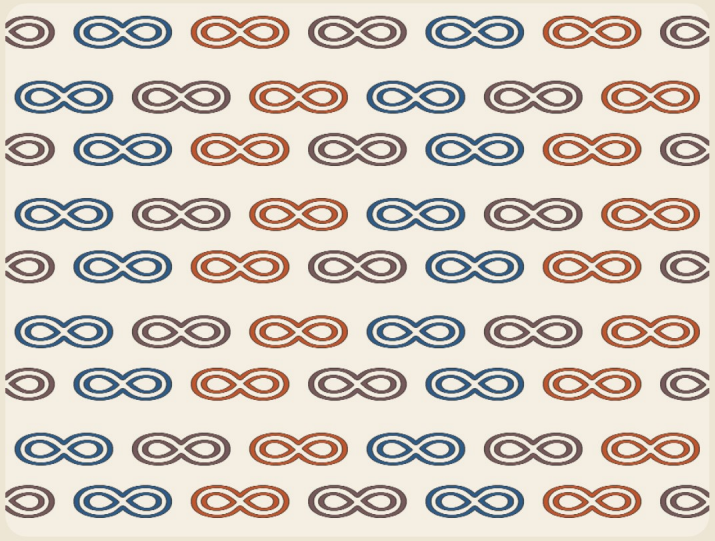
OUT_metamorfose

polígono + flor → transformar → metamorfose → máscara → estilo



OUT_sagrado

flor da vida → tile hex radial → máscara hex → estilo



OUT_top

texto ∞ → TOP→forma → anel → tijolo em onda → estilo

RESOLUÇÃO GLOBAL

Quatro números controlam a rede inteira

Parâmetro	Omissão	Liga a
Saída — largura	1080	todos os padrões
Saída — altura	1080	todos os padrões
Formas (SDF)	1024	geradores, transformar
Miniaturas	256	pré-visualizações

Na página **Resolução** do container principal.

A máscara segue o tamanho da entrada. Subir a saída para 4K não pesa nos geradores: as formas são amostradas, não redesenhadas.